



FOLIO ADMINISTRATIF

THÈSE DE L'INSA LYON, MEMBRE DE L'UNIVERSITÉ DE LYON

NOM : FRIOT--GIROUX

DATE DE SOUTENANCE : 07/02/2023

PRÉNOM : Louise

TITRE : Méthodes de reconstruction avancées en tomographie dentaire par faisceau conique

NATURE : Doctorat

NUMÉRO D'ORDRE : 2023ISAL0008

ÉCOLE DOCTORALE: Électronique, Électrotechnique, Automatique (EEA)

SPÉCIALITÉ : Traitement du Signal et de l'Image

RÉSUMÉ : La tomographie par rayons X est une technique très utilisée en imagerie médicale pour observer les structures anatomiques des patients. A partir de mesures de l'absorption des rayons X par les tissus, un processus de reconstruction permet d'obtenir des images du volume observé. En imagerie dentaire, le CBCT utilise un faisceau de rayons X conique et permet d'imager rapidement le volume 3D de la mâchoire. L'exposition aux rayons X est cependant dangereuse pour la santé, et l'enjeu principal de la tomographie X est d'obtenir des images de bonne qualité avec une dose minimale.

Les méthodes analytiques offrent des reconstructions rapides mais peu robustes lorsque les projections sont bruitées ou en faible nombre. Les méthodes itératives donnent la possibilité de prendre en compte la modélisation physique du problème et des connaissances a priori sur le volume. Récemment, l'essor des méthodes d'apprentissage profond et leur application au traitement des images ont suggéré de nouvelles pistes de recherche en tomographie.

L'objectif de cette thèse est d'implémenter des méthodes de reconstruction fiables et efficaces pour la reconstruction tomographique faible dose en imagerie dentaire.

Trois algorithmes itératifs, appliquant une régularisation par variation totale, ont été implémentés et appliqués sur fantômes et données réelles faibles doses. Les résultats ont montré la supériorité des méthodes itératives sur les méthodes analytiques.

Nous avons également testé les méthodes d'apprentissage profond en reconstruction tomographique. Des réseaux ont été entraînés de manière supervisée pour améliorer la qualité des images reconstruites avec faible dose. Les résultats ont été comparés avec ceux d'une méthode itérative.

Différentes méthodes de reconstruction tomographique ont été appliquées sur fantômes et données réelles. Les méthodes itératives ont montré de meilleurs résultats que la méthode analytique. Les méthodes d'apprentissage profond, s'appliquent sur reconstruction analytiques et surpassent les méthodes itératives en termes de temps de reconstruction, avec une meilleure qualité d'images.

MOTS-CLÉS : Reconstruction tomographique, Imagerie médicale, Imagerie dentaire, Méthodes itératives, Deep Learning

LABORATOIRE DE RECHERCHE : Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé (CREATIS)

DIRECTRICE DE THÈSE : Voichița MAXIM

CO-DIRECTRICE DE THÈSE : Françoise PEYRIN

PRÉSIDENT DU JURY : Laurent DESBAT

COMPOSITION DU JURY :

Alexandre BOUSSE

Emil SIDKY

Émilie CHOUZENOUX

Laurent DESBAT

